

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

AMENDMENT 1 AMENDEMENT 1

Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General requirements

Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V – Partie 1: Exigences générales



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2007 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00



IEC 60245-1

Edition 4.0 2007-10

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

AMENDMENT 1
AMENDEMENT 1

**Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V –
Part 1: General requirements**

**Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale
à 450/750 V –
Partie 1: Exigences générales**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

C

ICS 25.160.20; 29.060.20

ISBN 2-8318-9336-4

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 20:Electric cables.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
20/902/FDIS	20/909/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Page 9

1.2 Normative references

Add, on page 11, the following new normative reference :

IEC 62440, *Electric cables – Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750V*¹

Page 15

4.1.1 General requirements

Replace the third paragraph of this subclause by the following:

The colours green and yellow, when not in combination, shall not be used for any multicore cable.

NOTE The colours red and white should preferably be avoided.

¹ In preparation.

Page 17

4.1.2 Colour scheme

Replace the existing text by the following new text:

The preferred colour scheme is as follows:

single-core cable:	no preferred colour scheme;
two-core cable:	no preferred colour scheme;
three-core cable:	either green-and-yellow, blue, brown, or brown, black, grey
four-core cable:	either green-and-yellow, brown, black, grey, or blue, brown, black, grey
five-core cable:	either green-and-yellow, blue, brown, black, grey, or blue, brown, black, grey, black.
cables having more than five cores:	either in the outer layer one core green-and-yellow, one core blue, and the other cores of one and the same colour, however not green, yellow, blue or brown; in the other layers one core brown and the other cores of one and the same colour, however not green, yellow, blue or brown; or in the outer layer one core blue, one core brown and the other cores of one and the same colour, however not green, yellow, blue or brown; in the other layers one core brown and the other cores of one and the same colour, however not green, yellow, blue or brown.

The colours shall be clearly identifiable and durable. Durability shall be checked by the test given in 1.8 of IEC 60245-2.

4.1.3 Colour combination green-and-yellow

Replace the existing note in 4.1.3 by the following:

NOTE Information on the use of the colours green-and-yellow and blue.

It is understood that the colours green and yellow, when they are combined as specified above, are recognized exclusively as a means of identification of the core intended for use as earth connection or similar protection, and that the colour blue is intended for the identification of the core intended to be connected to neutral. If, however, there is no neutral, blue can be used to identify any core except the earthing or protective conductor.

Page 39

6 Guide to use of the cables

See the future IEC 62440.

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
20/902/FDIS	20/909/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 8

1.2 Références normatives

Ajouter, à la page 10, la nouvelle référence normative suivante :

CEI 62440, *Câbles électriques – Guide d'emploi pour les câbles de tension n'excédant pas 450/750V*¹

Page 14

4.1.1 Exigences générales

Remplacer le troisième alinéa de ce paragraphe par ce qui suit :

Les couleurs verte et jaune, lorsqu'elles ne sont pas employées en combinaison, ne doivent pas être utilisées pour le repérage des conducteurs des câbles multiconducteurs.

NOTE Les couleurs rouge et blanche seront de préférence évitées.

¹ En préparation.

Page 16

4.1.2 Code de couleurs*Remplacer le texte existant par ce qui suit:*

Le code de couleurs préférentiel est le suivant:

conducteur:	pas de code de couleurs préférentiel;
câbles à deux conducteurs:	pas de code de couleurs préférentiel;
câbles à trois conducteurs:	soit vert-et-jaune, bleu, brun, soit brun, noir, gris
câbles à quatre conducteurs:	soit vert-et-jaune, brun, noir, gris, soit bleu, brun, noir, gris
câbles à cinq conducteurs:	soit vert-et-jaune, bleu, brun, noir, gris, soit bleu, brun, noir, gris, noir.
câbles ayant plus de cinq conducteurs	soit dans la couche extérieure un conducteur vert-et-jaune, un conducteur bleu et les autres conducteurs d'une seule et même couleur n'étant toutefois ni vert, ni jaune, ni bleu, ni brun; dans les autres couches un conducteur brun et les autres conducteurs d'une seule et même couleur, n'étant toutefois ni vert, ni jaune, ni bleu, ni brun; soit dans la couche extérieure un conducteur bleu, un conducteur brun et les autres conducteurs d'une seule et même couleur n'étant toutefois ni vert, ni jaune, ni bleu, ni brun; dans les autres couches un conducteur brun et les autres conducteurs d'une seule et même couleur, toutefois ni vert, ni jaune, ni bleu, ni brun.

Les couleurs doivent être clairement identifiables et durables. La durabilité doit être vérifiée par l'essai donné en 1.8 de la CEI 60245-2.

4.1.3 Combinaison des couleurs verte et jaune*Remplacer la note existante de 4.1.3 par ce qui suit:*

NOTE Information sur l'usage des couleurs vert/jaune et bleu.

Il est entendu que les couleurs verte et jaune, lorsqu'elles sont combinées comme il est spécifié ci-dessus, sont exclusivement reconnues comme un moyen permettant une identification du conducteur constitutif destiné à être utilisé pour la mise à la terre ou pour une protection analogue, et que la couleur bleu est destinée à permettre l'identification du conducteur constitutif destiné à être relié au neutre. Si, toutefois, il n'y a pas de conducteur neutre, le bleu peut servir pour identifier n'importe quel conducteur, à l'exception du conducteur de terre ou de protection.

Page 38

6 Guide d'emploi des conducteurs et câbles

Voir la future CEI 62440 (en préparation).

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
P.O. Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch